

郑州地铁集团有限公司运营分公司

物资管理部物资调配室

调配综文〔2024〕34号

特种设备安全巡查管理指导手册

物资调配室全体员工：

为规范物资管理部特种设备充电及日常使用环节的管理，编制了《特种设备安全巡查指导手册》，请各班组按照要求开展特种设备安全巡查工作。

物资调配室

2024年9月6日

特种设备安全巡查指导手册

为规范物资管理部特种设备充电及日常使用环节的管理，部门制定了厂内运输设备充电流程及台账填写标准，进一步指导现场设备的安全使用及管理。

一、厂内运输设备及起重机械

1.厂内运输设备指限于段场范围内行驶及作业的机动车辆。物资管理部涉及的厂内运输设备有蓄电池叉车、前移式叉车、内燃叉车、堆垛车、托盘搬运车、蓄电池搬运车、电瓶巡逻车。

2.起重机指分公司各中心（部门）库房内使用的单梁及双梁起重设备。物资管理部库房内的起重机均为单梁起重机。

二、厂内运输设备管理要求

厂内运输设备在设备操作台右侧醒目位置粘贴设备负责人信息，所粘贴信息牌确保不遮挡设备其他参数信息。格式如下图：



设备充电分为两种，一种为库内充电，另一种为库外充电。前移式叉车因受离地间隙及地面坡度影响需在库内充电；其余设备在车辆中心进行充电，禁止在所辖库区内进行充电。

1.厂内运输设备（前移式叉车除外），需要充电时，由班组员工驾驶运输设备到车辆中心归属库区充电区域进行充电。

2.在去充电的道路上行驶时及安装充电机时需一人指挥、一人操作，互相监督，禁止违章指挥、违章操作。

3.设备使用频率不高时，每半月对蓄电类设备查看1次电量，并填写记录（详见附件3），当剩余电量接近30%时需及时进行充电，并做好充电记录，原则上对使用频率不高的设备每月至少进行1次充电。车辆检修后交接时电量不低于70%。

4.在车辆归属中心库区充电区域进行充电时，应按照属地管理方要求进行充电期间的巡视工作。

5.前移式叉车在库内充电时应开窗或开门进行通风，附近放置灭火器，充电期间人员在现场进行值守，确保充电期间的安全问题，禁止在无人值守的时间进行充电。

6.设备进行充电时，按照充电操作步骤（详见附件1）进行操作，并填写《厂内运输设备充电记录表》（填写要求详见附件2）。

三、台账填写

1.班组内由工班长担任厂内运输设备及特种设备管理人员，钥匙由管理人员统一进行管理。操作人员使用设备前，需携带操作证向管理人员借叉车钥匙并填写《厂内运输设备及特种设备日常使用登记表》（填写模板详见附件4），操作人员向管理人员说明用途及作业中存在的风险点及操作注意事项，管理人员复核后将钥匙交至操作人员，并在使用登记表上签字。

2.每次使用设备时按照《厂内运输设备操作手册》《起重机操作手册》内日常使用检查点项内容（详见附件5）进行检查，并填写日常使用检查记录表（详见附件6）。

3.物资总库、材料棚内起重机械、叉车、前移式叉车、电梯在工作日期间开展日管控巡视，其中起重机械、叉车、前移式叉车由各班组进行巡视，电梯由归口中心进行巡视。周六、周日及节假日期间如需临时使用，由使用科室安排人员做好日管控工作。填写日管清单（详见附件7），并将日管控清单放置设备存放区域。

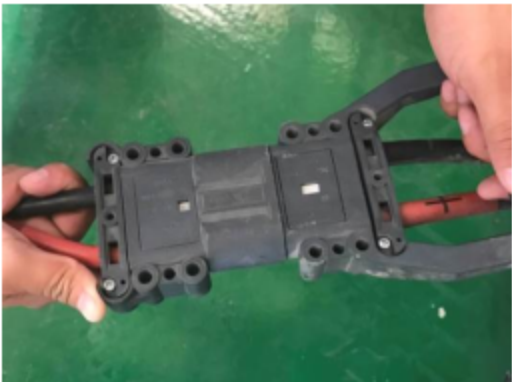
4.各班组结合库区内设备类型，建立电子版设备台账。

附件 1

厂内运输设备充电操作步骤

1.厂内运输设备充电流程（蓄电池叉车、前移式叉车、托盘搬运车、堆垛车、蓄电池搬运车）如下：

厂内运输设备充电流程 (蓄电池叉车、前移式叉车、托盘搬运车、堆垛车、蓄电池搬运车)			
序号	作业标准	标准图片	注意事项
1	动车前应检查电量。		当车辆电量低于30%时，禁止使用，应立即充电。
2	选择与车辆型号匹配的充电机进行充电。		蓄电池搬运车使用的充电机型号为DC48V/30A；蓄电池叉车使用的充电机型号为DC48V/60A。

3	打开车辆蓄电池组盖板。		无
4	打开单体蓄电池液孔盖。		液孔盖开启角度应小于九十度，降低杂质落入电池内部的概率。
5	将车辆蓄电池充电插头与充电机插头进行插接。		插接时应确保充电机与蓄电池极性一致。
6	把充电机的插头与配电箱插座相连接		无

7	连接后将充电机上的开关置于 ON 位		充电机电源指示灯亮起，代表设备开始充电。
8	当蓄电池充满后，充满指示灯亮起，将充电机上的开关置于 OFF 位，结束充电。		需中断充电过程时，应先将充电机上的开关置于 OFF 位，再断开电源。
9	断开充电机与配电箱的连接。		无
10	断开充电机与蓄电池的连接，同时把充电机接线恢复原位。		无

11	关闭单体蓄电池液孔盖。		无
12	关闭车辆蓄电池组盖板。		作业结束后，清点工具，出清现场。

2.巡库车设备充电流程如下：

巡库车设备充电流程			
项目	作业标准	标准图片	注意事项
1	动车前应检查电量。		当车辆电量低于2格时，禁止使用，应立即充电。

2	选择与车辆型号匹配的充电器进行充电。		无
3	将充电插头与车辆插口进行插接。		插接时应确保充电器插口与车辆插口位置相对。
4	把充电器的插头与配电箱插座相连接。		无
5	将开关拨至 ON 位置，打开充电器上开关。		充电器电源指示灯亮起，代表设备开始充电。

6	当蓄电池充满后，充满指示灯亮起，将充电器上的开关置于 OFF 位，结束充电。		需中断充电过程时，应先将充电器上的开关置于 OFF 位，再断开电源。
7	断开充电器与配电箱的连接。		无
8	断开充电器与蓄电池的连接。		无
9	盖好车辆充电口盖板。		无

10	充电器归放原位。		无
----	----------	--	---

附件 2

设备充电记录表

序号	设备编号	充电地点	设备名称	充电开始时间	起始电量	充电结束时间	结束电量	作业人	备注
例	填写设备车牌号码	设备充电位置	蓄电池叉车	2024年5月19日15:00	30%	2024年5月19日17:00	100%	充电操作人签名	

附件 3

蓄电池类设备电量检查记录表

[illegible]

附件 4

日常使用登记表

序号	设备编号（名称）	作业内容	请点时间	请点人	调度/钥匙 保管人	销点时间	销点人	调度/钥匙 保管人	设 备 状 态 （使用后）	备注
例	填写设备车牌号 码	物资上架作 业	2024 年 5 月 19 日 15:00	借用人签名	特种设备管 理人员签字 确认	2024 年 5 月 19 日 16:00	借用人签名	特种设备管 理人员签字 确认	无问题填写 正常，如有 问题在备注 内写明故障 内容。	

附件 5

使用检查点项内容

蓄电池叉车日常使用检查点项			
序号	项目	检查内容	检查标准
1	静态检查	功能部件	检查急停按钮、喇叭、照明灯、位置灯、转向灯、刹车灯和倒车灯完好无损。
		构件连接	目测所有构件的刚性、活动连接螺栓紧固，防松线标记无异常。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态良好，车辆无碰撞痕迹。
2	整机动态检查	电量	检查车辆电量是否充足。
		功能部件	检查急停按钮动作可靠，喇叭、照明灯、位置灯、转向灯、刹车灯和倒车灯功能正常。
		起升	操作升降、前后倾操纵杆，检查门架及起升系统正常。
		转向	左、右转动方向盘，检查转向工作正常。
		运行	将进退操纵杆置“前进”或“后退”位置，检查工作正常。
		走行电机	轻踩加速踏板，检查行走电机工作正常。
3	作业后检查及清洁	制动检查	踩下制动踏板，无迟滞或卡阻，检查手刹车手柄安全可靠。
		设备复位	将车辆停回指定地点，将各工位恢复至初始状态。
		电量	电量低于 30%须及时充电，并按《设备充电记录表》（附录 H）做好记录，充电时设专人全程盯控。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态，车辆无碰撞痕迹。
	清洁	清洁车辆卫生。	
前移式叉车日常使用检查点项			
序号	项目	检查内容	检查标准
1	静态检查	功能部件	检查急停按钮、喇叭、照明灯、位置灯、转向灯、刹车灯和倒车灯完好无损。
		构件连接	目测所有构件的刚性、活动连接螺栓紧固，防松线标记无异常。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态良好，车辆无碰撞痕迹。
2	整机动态检查	电量	检查车辆电量是否充足。
		功能部件	检查急停按钮动作可靠，喇叭、照明灯、位置灯、转向灯、刹车灯和倒车灯功能正常。
		起升	操作升降、左右侧移、前后倾操纵杆，检查门架及起升系统正常。
		转向	左、右转动方向盘，检查转向工作正常。
		运行	将进退操纵杆置“前进”或“后退”位置，检查工作正常。

		走行电机	轻踩加速踏板，检查行走电机工作正常。
		制动检查	踩下制动踏板，无迟滞或卡阻，检查手刹车手柄安全可靠。
3	作业后检查及清洁	设备复位	将车辆停回指定地点，将各工位恢复至初始状态。
		电量	电量低于 30%须及时充电，并按《设备充电记录表》(附录 H)做好记录，充电时设专人全程盯控。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态，车辆无碰撞痕迹。
		清洁	清洁车辆卫生。

内燃叉车日常使用检查项点

序号	项目	检查内容	检查标准
1	静态检查	功能部件	检查急停按钮、喇叭、照明灯、位置灯、转向灯、刹车灯和倒车灯完好无损。
		构件连接	目测所有构件的刚性、活动连接螺栓紧固，防松线标记无异常。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态良好，车辆无碰撞痕迹。
2	整机动态检查	档位	检查换挡手柄无松动，换挡平稳。
		功能部件	检查急停按钮动作可靠，喇叭、照明灯、位置灯、转向灯、刹车灯和倒车灯功能正常。
		起升	操作升降、左右侧移、前后倾操纵杆，检查门架及起升系统正常。
		转向	左、右转动方向盘，检查转向工作正常。
		运行	将进退操纵杆置“前进”或“后退”位置，检查工作正常。
		微动踏板	踩下微动踏板、油门踏板，检查无迟滞或卡阻。
		制动检查	踩下制动踏板，无迟滞或卡阻，检查手刹车手柄安全可靠。
3	作业后检查及清洁	设备复位	将车辆停回指定地点，将各工位恢复至初始状态。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态，车辆无碰撞痕迹。
		清洁	清洁车辆卫生。

堆垛车日常使用检查项点

序号	项目	检查内容	检查标准
1	静态检查	功能部件	检查急停按钮、喇叭、照明灯、位置灯、转向灯、刹车灯和倒车灯完好无损。
		构件连接	目测所有构件的刚性、活动连接螺栓紧固，防松线标记无异常。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态良好，车辆无碰撞痕迹。
2	整机动态检查	电量	检查车辆电量是否充足。
		功能部件	检查急停按钮、喇叭、仪表、按钮等功能正常。
		起升	检查门架及起升系统正常。
		转向	检查转向工作正常
		运行	检查前进、后退工作正常。
		加、减速及制	检查加、减速及制动工作正常。

		动	
3	作业后检查及清洁	设备复位	将车辆停回指定地点，将各工位恢复至初始状态。
		电量	电量低于 30%须及时充电，并按《设备充电记录表》(附录 H)做好记录，充电时设专人全程盯控。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态，车辆无碰撞痕迹。
		清洁	清洁车辆卫生。
托盘搬运车日常使用检查项点			
序号	项目	检查内容	检查标准
1	静态检查	功能部件	检查急停按钮、喇叭、仪表、旋钮等完好无损。
		构件连接	目测所有构件的刚性、活动连接螺栓紧固，防松线标记无异常。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态良好，车辆无碰撞痕迹。
2	整机动态检查	电量	检查车辆电量是否充足。
		功能部件	检查急停按钮、喇叭、仪表、按钮等功能正常。
		起升	检查门架及起升系统正常。
		转向	检查转向工作正常
		运行	检查前进、后退工作正常。
		加、减速及制动	检查加、减速及制动工作正常。
3	作业后检查及清洁	设备复位	将车辆停回指定地点，将各工位恢复至初始状态。
		电量	电量低于 30%须及时充电，并按《设备充电记录表》(附录 H)做好记录，充电时设专人全程盯控。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态，车辆无碰撞痕迹。
		清洁	清洁车辆卫生。
蓄电池搬运车日常使用检查点项			
序号	项目	检查内容	检查标准
1	静态检查	功能部件	检查急停按钮、喇叭、照明灯、位置灯、转向灯、刹车灯和倒车灯完好无损。
		构件连接	目测所有构件的刚性、活动连接螺栓紧固，防松线标记无异常。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态良好，车辆无碰撞痕迹。
2	整机动态检查	电量	检查车辆电量是否充足。
		功能部件	检查急停按钮动作可靠，喇叭、照明灯、位置灯、转向灯、刹车灯和倒车灯功能正常。
		转向	左、右转动方向盘，检查转向工作正常。
		运行	将进退操纵杆置“前进”或“后退”位置，检查工作正常。
		走行电机	轻踩加速踏板，检查行走电机工作正常。
		制动检查	踩下制动踏板，无迟钝或卡阻，检查手刹车手柄安全可靠。
3	作业后检查及清洁	设备复位	将车辆停回指定地点，将各工位恢复至初始状态。
		电量	电量低于 30%须及时充电，并按《设备充电记录表》

			(附录 H)做好记录，充电时设专人全程盯控。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态，车辆无碰撞痕迹。
		清洁	清洁车辆卫生。
电瓶巡逻车日常使用检查点项			
序号	项目	检查内容	检查标准
1	静态检查	功能部件	检查急停按钮、喇叭、照明灯、位置灯、转向灯、刹车灯和倒车灯完好无损。
		构件连接	目测所有构件的刚性、活动连接螺栓紧固，防松线标记无异常。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态良好，车辆无碰撞痕迹。
2	整机动态检查	电量	检查车辆电量是否充足。
		功能部件	检查急停按钮动作可靠，喇叭、照明灯、位置灯、转向灯、刹车灯和倒车灯功能正常。
		转向	左、右转动方向盘，检查转向工作正常。
		运行	检查“前进”或“后退”工作正常。
		走行电机	轻踩加速踏板，检查行走电机工作正常。
		制动检查	踩下制动踏板，无迟钝或卡阻，检查手刹车手柄安全可靠。
3	作业后检查及清洁	设备复位	将车辆停回指定地点，将各工位恢复至初始状态。
		电量	电量低于 30%须及时充电，并按《设备充电记录表》(附录 H)做好记录，充电时设专人全程盯控。
		轮胎及车身	检查轮胎外观状态，车辆无碰撞痕迹。
		清洁	清洁车辆卫生。
起重机日常使用检查点项			
序号	项目	检查内容	检查标准
1	常规检查	轨道	目测检查轨道上是否有阻碍运行的异物。
		钢丝绳	检查卷筒和滑轮上的钢丝绳缠绕是否正常，有无脱槽、串槽、打结、扭曲等现象。
		吊钩及滑轮	检查吊钩、滑轮和滑轮外壳无裂纹、变形。
2	整机动态检查	运行状态	检查起重机运行中无异常蛇行、扭动、侧向滑移、啃轨、异响 等现象。
		安全保护装置	制动平稳、各限位动作灵敏可靠。
		起升状态	起升（降落）动作，运行平稳无异常、无异常振动。
		电气系统	电气元件功能正常。
3	作业后检查及清洁	密封	查看减速器和其他有油封处是否有漏油现象。
		磨损	查看查看钢丝绳的润滑良好、磨损、断丝情况。
		设备复位	将起重机停放位置归位至使用前状态。

附件 6

蓄电池叉车日常使用检查记录表

序号	设备 编号	静态检查			整机动态检查							作业后检查及清洁				日期	姓名	备注
		功 能 部件	构 件 连接	轮 胎 及 车 身	电里	功能 部件	起升	转向	运行	走行 电机	制动 检查	设备 复位	电里	轮胎 及车 身	清洁			

注:状态正常在状态栏打“√”，异常打“×”并在备注栏目中内说明。

前移式叉车日常使用检查记录表

序号	设备 编号	静态检查			整机动态检查							作业后检查及清洁				日期	姓名	备注
		功 能 部件	构 件 连接	轮 胎 及 车 身	电里	功能 部件	起升	转向	运行	走行 电机	制动 检查	设备 复位	电里	轮胎 及车 身	清洁			

注:状态正常在状态栏打“√”，异常打“×”并在备注栏目中内说明。

内燃叉车日常使用检查记录表

序号	设备 编号	静态检查			整机动态检查							作业后检查及清洁			日期	姓名	备注
		功 能 部件	构 件 连接	轮 胎 及 车 身	档位	功能 部件	起升	转向	运行	微动 踏板	制动 检查	设备 复位	轮胎 及车 身	清洁			

注:状态正常在状态栏打“√”，异常打“×”并在备注栏目中内说明。

托盘搬运车日常使用检查记录表

序号	设备 编号	静态检查			整机动态检查						作业后检查及清洁				日期	姓名	备注
		功 能 部件	构 件 连接	轮 胎 及 车 身	电里	功能 部件	起升	转向	运行	加、减 速及 制动	设备 复位	电里	轮胎 及车 身	清洁			

注:状态正常在状态栏打“√”，异常打“×”并在备注栏目中内说明。

蓄电池搬运车日常使用检查记录表

序号	设备 编号	静态检查			整机动态检查						作业后检查及清洁				日期	姓名	备注
		功 能 部件	构 件 连接	轮 胎 及 车 身	电里	功能 部件	起升	转向	运行	加、减 速及 制动	设备 复位	电里	轮胎 及车 身	清洁			

注:状态正常在状态栏打“√”，异常打“×”并在备注栏目中内说明。

电瓶巡逻车日常使用检查记录表

序号	设备 编号	静态检查			整机动态检查						作业后检查及清洁				日期	姓名	备注
		功 能 部件	构 件 连接	轮 胎 及 车 身	电里	功能 部件	转向	运行	走行 电机	制动 检查	设备 复位	电里	轮胎 及车 身	清洁			

注:状态正常在状态栏打“√”，异常打“×”并在备注栏目中内说明。

堆垛车日常使用检查记录表

序号	设备 编号	静态检查			整机动态检查						作业后检查及清洁				日期	姓名	备注
		功 能 部件	构 件 连接	轮 胎 及 车 身	电里	功能 部件	起升	转向	运行	加、减 速及 制动	设备 复位	电里	轮胎 及车 身	清洁			

注:状态正常在状态栏打“√”，异常打“×”并在备注栏目中内说明。

起重机日常使用检查记录表

序号	设备编号	常规检查				整机检查			作业后检查及清洁		日期	姓名	备注
		轨道	钢丝绳	吊钩	滑轮	运行状态	起升状态	保护装置	密封	磨损			

注:状态正常在状态栏打“√”，异常打“×”并在备注栏目中内说明。

附件 7

起重机械每日安全检查记录

检查日期： 年 月 日

段场：XX 段场		设备牌号：车牌号码，库内所有的可写在一起，如 2 个起重机，此处写两个牌号。			
序号	检查项目	检查内容	检查结果	处理结果	备注
1	人员	现场作业人员是否遵守操作规程、是否存在违章作业			
2		操作人员是否按要求穿戴劳动保护用具（如安全帽、安全鞋）			
3	设备本体	吊索具是否设置防止吊物意外脱钩的安全装置			
4		吊索具是否存在危险断面磨损超过 10%、裂纹、焊补、塑性变形、扭转变形			
5		钢丝绳是否存在脱槽、断丝、磨损、压扁、扭结、笼形畸形等异常情况			
6	安全附件或安全保护装置	上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置无故障或缺损			
7		急停开关功能是否正常			
8	环境因素	起重机械使用登记证、安全风险告知卡、当心吊物等安全标识是否缺失			
9	政府监督、通报、预警	发现不合格项			
10	投诉举报	发现不合格项			
11	舆情信息	发现不合格项			
采取的防范措施：					
安全员：					

注：以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。

场车每日安全检查记录

检查日期： 年 月 日

段场：XX 段场		设备牌号：车牌号码，库内所有的可写在一起，如 2 个叉车，此处写两个牌号。			
序号	检查项目	检查内容	检查结果	处理结果	备注
1	人员	现场作业人员是否遵守操作规程、是否存在违章作业			
2		操作人员是否按要求穿戴劳动保护用具（如安全帽、安全鞋）			
3	管理	是否按要求经常性维护保养和定期自行检查			
4	设备本体	车牌、商标、厂标是否按照规定固定			
5		车辆使用前检查是否存在制动、转向、照明、仪表失效情况			
6		轮胎是否存在严重磨损、漏气情况			
7		货叉是否存在磨损、变形等			
8		车辆是否存在漏油情况			
9	安全附件或保护装置	叉车紧急停车按钮无缺失、破损			
10	环境因素	叉车醒目位置是否以图形或者文字形式设置 禁止站在货叉上/下停留			
11	政府监督、通报、预警	发现不合格项			
12	投诉举报	发现不合格项			
13	舆情信息	发现不合格项			
采取的防范措施： 安全员：					

注：以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。